

星际介质天文学作业

张植竣

2024 年 5 月 31 日

41.1 (a) 由题意:

$$\rho(z) = \begin{cases} \rho, & |z| \leq H \\ 0, & |z| > H \end{cases}$$

引力势 Φ 满足 Poisson 方程:

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho(z)$$

根据对称性, Φ 只有 z 方向的分量, 即:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 \Phi_1}{\partial z^2} = 4\pi G \rho, & |z| \leq H \\ \frac{\partial^2 \Phi_2}{\partial z^2} = 0, & |z| > H \end{cases}$$

边界条件为:

$$\Phi_1 = \nabla \Phi_1 = 0 \quad (z = 0)$$

$$\Phi_1 = \Phi_2, \quad \nabla \Phi_1 = \nabla \Phi_2 \quad (z = H)$$

积分得:

$$\Phi_1 = 2\pi G \rho z^2 + C_1 z + C_2$$

$$\Phi_2 = C_3 z + C_4$$

根据 $z = 0$ 处的边界条件:

$$\nabla \Phi_1 = C_1 = 0, \quad \Phi_1 = C_2 = 0 \implies \Phi_1 = 2\pi G \rho z^2$$

根据 $z = H$ 处的边界条件:

$$\nabla \Phi_2 = C_3 = 4\pi G \rho H, \quad \Phi_2 = C_3 H + C_4 = 2\pi G \rho H^2 \implies \Phi_2 = 4\pi G \rho H z - 2\pi G \rho H^2$$

故有:

$$\Phi(z) = \begin{cases} 2\pi G \rho z^2, & |z| \leq H \\ 4\pi G \rho H z - 2\pi G \rho H^2, & |z| > H \end{cases}$$

而重力加速度为:

$$g(z) = -\nabla \Phi(z) = \begin{cases} -4\pi G \rho z, & |z| \leq H \\ -4\pi G \rho H, & |z| > H \end{cases}$$

当然也可以用 Gauss 定理求解重力加速度：

$$\oiint_S \mathbf{g} \cdot d\mathbf{n} = -4\pi G \iiint_V \rho dV$$

选取底面积为 S 、高度为 z 、底面位于 $z = 0$ 平面的柱体表面为闭合曲面，由于 $z = 0$ 处 $g = 0$ ，且根据对称性 $\mathbf{g}$ 只有 z 方向的分量，可得：

$$\begin{cases} gS = -4\pi G(\rho Sz), & |z| \leq H \\ gS = -4\pi G(\rho SH), & |z| > H \end{cases}$$

同样可以得到：

$$g(z) = \begin{cases} -4\pi G\rho z, & |z| \leq H \\ -4\pi G\rho H, & |z| > H \end{cases}$$

41.1 (b) 磁压的表达式为 $p_B = \frac{B^2}{8\pi}$ ，引力导致的气压为 $p = -\rho(\nabla\Phi)z$ ，在气体盘内部两者平衡，则有：

$$\nabla\left(\frac{B^2}{8\pi}\right) = -\rho\nabla\Phi$$

即：

$$\frac{d}{dz}\left(\frac{B^2}{8\pi}\right) = \rho g(z) = -4\pi G\rho^2 z, \quad |z| \leq H$$

边界条件为：

$$B = B_0 \quad (z = H)$$

解得：

$$B(z) = \sqrt{B_0^2 - 16\pi^2 G\rho^2(z^2 - H^2)}, \quad |z| \leq H$$

在气体盘中心处 ($z = 0$) 磁场最强，越往外磁场越弱。

41.1 (c) 由 (41.55) 式：

$$v_{in} = -\frac{m_i + m_n}{m_i m_n} \frac{1}{n_i n_n \langle \sigma v \rangle_{mt}} \nabla\left(\frac{B^2}{8\pi}\right)$$

可得在气体盘内部，双极性扩散的速度为：

$$\begin{aligned} v_{in} &= \frac{m_i + m_n}{m_i m_n} \frac{1}{n_i n_n \langle \sigma v \rangle_{mt}} \rho \nabla\Phi \\ &= -\frac{m_i + m_n}{m_i m_n} \frac{1}{n_i n_n \langle \sigma v \rangle_{mt}} \rho g(z) \\ &= \frac{m_i + m_n}{m_i m_n} \frac{1}{n_i n_n \langle \sigma v \rangle_{mt}} 4\pi G\rho^2 z \\ &= \frac{m_i + m_n}{m_i m_n} \frac{1}{(x_i \rho / m_n)(\rho / m_n) \langle \sigma v \rangle_{mt}} 4\pi G\rho^2 z \\ &= \frac{m_i + m_n}{m_i m_n} \frac{m_n^2}{x_i \rho^2 \langle \sigma v \rangle_{mt}} 4\pi G\rho^2 z \\ &= \frac{4\pi G m_n (m_i + m_n) z}{x_i m_i \langle \sigma v \rangle_{mt}} \end{aligned}$$

41.1 (d) 在气体盘内部, 双极性扩散的时标为:

$$\tau = \frac{z}{v_{in}} = \frac{x_i m_i \langle \sigma v \rangle_{mt}}{4\pi G m_n (m_i + m_n)}$$

代入数据得:

$$\tau = \frac{10^{-6} \times 9 \times (1.9 \times 10^{-9} \text{ cm}^3/\text{s})}{4\pi \times (6.674 \times 10^{-8} \text{ cm}^3 \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}) \times (20 \times 1.6735 \times 10^{-24} \text{ g})} = 6.09 \times 10^{14} \text{ s}$$

这相当于 $1.93 \times 10^7 \text{ yr}$ 。

41.2 根据理想气体状态方程 $p_0 = nkT$, 以及 $c_s = \sqrt{p_0/\rho_0}$ 可得:

$$\begin{aligned} M_{BE} &= \frac{225}{32\sqrt{5\pi}} \frac{1}{(aG)^{3/2}} p_0^{3/2} \rho_0^{-2} \\ &= \frac{225}{32\sqrt{5\pi}} \frac{1}{(aG)^{3/2}} (nkT)^{3/2} (n\mu)^{-2} \\ &= \frac{225}{32\sqrt{5\pi}} \left(\frac{k}{aG} \right)^{3/2} \mu^{-2} T^{3/2} n^{-1/2} \end{aligned}$$

对于原始中性氢云, $n_{\text{He}}/n_{\text{H}} = 0.082$, 则平均分子质量:

$$\mu = \frac{\sum n_i m_i}{\sum n_i} = \frac{1 \times 1.008 \text{ u} + 0.082 \times 4.026 \text{ u}}{1 + 0.082} \approx 1.237 \text{ u}$$

代入 $a = 1.67$, $n_{\text{H}}(z) = 0.197 \left(\frac{1+z}{101} \right)^3 \text{ cm}^{-3}$ 和 $T(z) = 180 \left(\frac{1+z}{101} \right)^2 \text{ K}$ 得:

$$M_{BE} = 5.02 \times 10^4 \left(\frac{1+z}{101} \right)^{3/2} M_{\odot}$$

41.3 由题意, 这是一个不旋转、无磁场的等温内核, 其最大质量为 Bonnor-Ebert 质量 M_{BE} :

$$M_{BE} = \frac{225}{32\sqrt{5\pi}} \frac{c_s^4}{(aG)^{3/2}} \frac{1}{\sqrt{p_0}}$$

在这个气体云中, 氢主要以分子形式存在, 则 $n(\text{H}_2) = 500 \text{ cm}^{-3}$, 注意还有氦元素, $n_{\text{He}}/n_{\text{H}} = 9.55 \times 10^{-2}$, 则 $n(\text{He}) = 95.5 \text{ cm}^{-3}$ 。

因此 $n \approx 595.5 \text{ cm}^{-3}$, 平均分子质量:

$$\mu = \frac{\sum n_i m_i}{\sum n_i} = \frac{500 \times 2.016 \text{ u} + 95.5 \times 4.026 \text{ u}}{500 + 95.5} \approx 2.338 \text{ u}$$

这个 μ 值对分子氢云都适用。

根据理想气体状态方程 $p_0 = nkT$, 以及 $c_s = \sqrt{p_0/\rho_0}$ 可得:

$$\begin{aligned} M_{BE} &= \frac{225}{32\sqrt{5\pi}} \frac{1}{(aG)^{3/2}} p_0^{3/2} \rho_0^{-2} \\ &= \frac{225}{32\sqrt{5\pi}} \frac{1}{(aG)^{3/2}} (nkT)^{3/2} (n\mu)^{-2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{225}{32\sqrt{5\pi}} \left(\frac{k}{aG} \right)^{3/2} \mu^{-2} T^{3/2} n^{-1/2} \\
&= 0.26 \times \left(\frac{T}{10 \text{ K}} \right)^2 \left(\frac{10^5 \text{ cm}^{-3} \times 10 \text{ K}}{nT} \right) M_{\odot} \\
&= 0.26 \times (1.2)^2 \times \left(\frac{10^6}{595.5 \times 12} \right)^{1/2} M_{\odot} \\
&= 4.4 M_{\odot}
\end{aligned}$$

即最大可能形成的密度峰值区域的质量为 $4.4 M_{\odot}$ 。